

信息系统分析与设计

歌手演唱会信息管理系统

姓名： 李青峰

班级： 数据科学与大数据技术 2018-1

学号： 2220182209

教师： 李冠宇

目录

一、系统规划	3
1 系统开发背景	3
2 系统需求分析	3
3 系统可行性分析	4
4 系统组织结构	4
5 C-U 矩阵	5
5.1 C-U 矩阵的正确性验证	6
5.2 C-U 矩阵的求解与子系统划分	6
二、系统分析	8
1 数据流程图	8
2 数据字典	11
2.1 数据元素定义	11
2.2 数据结构定义	13
2.3 数据流定义	14
2.4 数据存储定义	15
2.5 数据逻辑定义	16
2.6 外部实体定义	17
三、系统设计	18
1. 系统结构图	18
2. E-R 图	19
3. 关系模型	19
四、总结与展望	20

一、系统规划

1 系统开发背景

随着社会经济的快速发展,人们的生活节奏的加快,许多社会人士忙于工作等繁琐事务,而学生群体由于没有收入来源,往往因为无法支付被黄牛炒到极高价格的演唱会门票而望而却步。人们的娱乐活动越来越丰富,人们看演唱会的热情也越来越高,大量的观众同一时间段来到演唱会售票窗口购票,致使售票工作量增加同时出现了买票难,浪费时间,浪费精力而且最终还一定买到自己想看的票等现象。

若是经过当地的售票窗口查询,演唱会信息来源并不及时,往往排队等候很长时间以后才发现自己要观看的那场演唱会已经售完,只能任由黄牛宰割。这使得售票管理人员不得不多雇佣几个人来管理,这样的话就增加了成本,而且他们所做的工作不一定令人满意,可能还不安全。这时依托完善的演唱会售票管理平台就可以解决所有问题,它不仅工作效率高,最重要的是它不仅可以连续工作且不收任何费用。此外,还可以通过设置权限、密码的方式来达到安全的目的。有了本系统,可以很方便的让歌迷在家上网查看演唱会及票务的信息,这样既省时又省力,可以同时了解到不同的演唱会信息,有更多的选择,从而歌迷和演唱会售票双方都满意的结果。

与一般的网上票务系统不同的是,对于用户选择观看哪位歌手的演唱会这一问题,本系统通过对歌手热度的计算,来给出歌手热度排名,方便用户参考选择演唱会,也提供了歌迷粉丝为歌手打榜的途径。对于歌手来说,歌手可以在系统中向场地拥有者租借场地用于开演唱会,这大大方便了歌手及其经纪公司。

2 系统需求分析

用户在登录后使用本系统,用户可以修改自身信息和查询歌手信息,如果用户对某一歌手感兴趣,可以进一步查询该歌手最近举办的演唱会情况,选择是否购买演唱会门票。

歌手可以使用系统发布演唱会相关信息,能找到场地的拥有者进行租借,能和第三方供应组织合作,出售演唱会门票。

场地拥有者可以凭借此系统出租场地供歌手开演唱会。

供应组织可以和歌手合作负责出售和宣传演唱会,增加销售量,拓宽销售渠道。

歌手演唱会信息管理系统的开发主要要实现以下多个目标:

- (1)用户界面设计友好
- (2)数据存储安全可靠
- (3)信息分类编码完备
- (4)查询功能完善
- (5)系统可维护,易扩展
- (6)系统易于备份

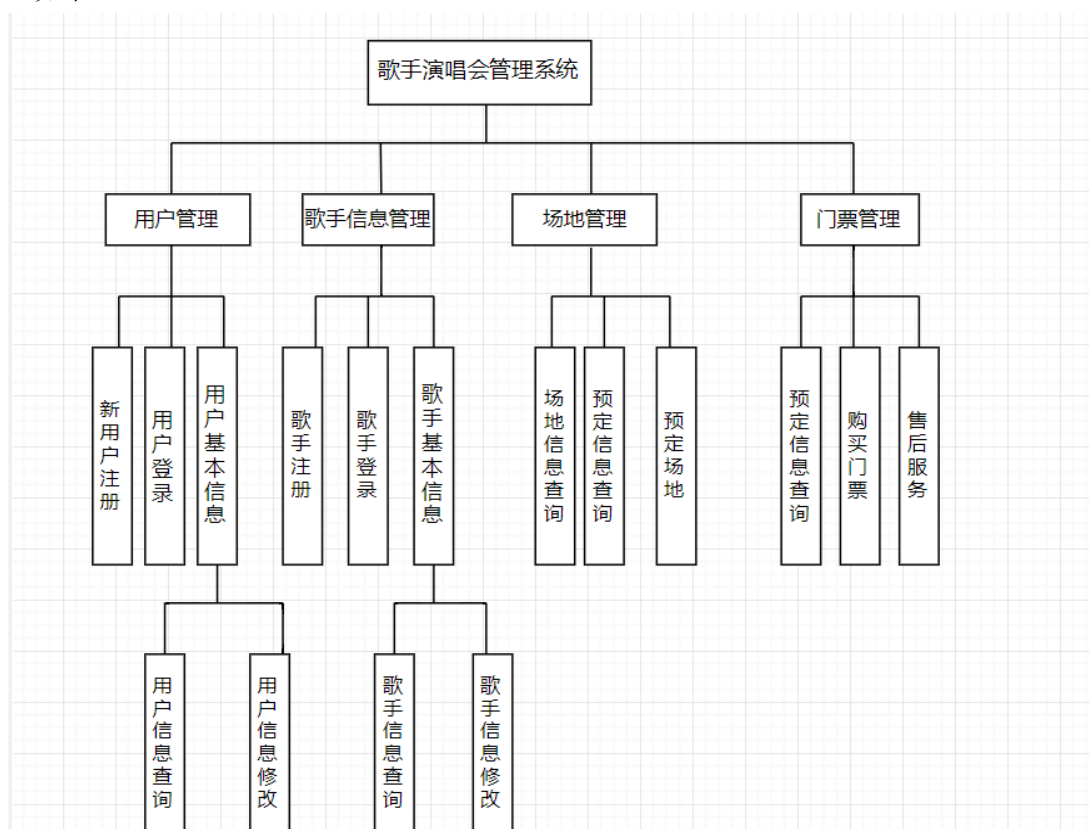
3 系统可行性分析

- (1) 技术可行性：在技术上基本可以驾驭所有功能的实现。如有技术障碍可查找文献资料，询问专家或实践调查。
- (2) 经济可行性：如前面技术选型所介绍，本系统基本使用开源的免费技术，所用到的资金较少。
- (3) 运行上可行性：本系统只需要一个系统管理员一个维护系统的程序员即可管理和后期运行本系统，本系统操作简单易懂。
- (4) 从各种社会因素可行性分析：可降低工作人员工作强度，提高效率。

4 系统组织结构

系统组织结构是系统组织内部各个有机构成要素相互作用的联系方式或形式，以求有效、合理地把组织部分组织起来，为实现共同目标而协同工作。由于组织结构在系统中的基础地位和关键作用，系统所有战略意义上的变革，都必须首先在组织结构上开始。

通过将学习过程中的信息管理基本问题抽象为用户管理，歌手信息管理，场地管理和门票管理四个方面。其中用户管理涉及到歌迷的基本信息的操作和处理；歌手信息涉及到歌手的基本信息以供用户参考；场地管理主要涉及到歌手所在公司举办演唱会所预定需要预定的场地；门票管理为该信息系统的核心部分，其基本功能是方便用户进行门票购买，并提供一些售后服务，以此节约用户时间，从而提升用户效率。其具体的组织结构如下：



经研究,演唱会信息管理系统可以划分为几个独立的模块,它们分别有自己完善的组成部分。在下面对演唱会信息管理系统的几个组成部门做一个简单的介绍。

- ## 5 C-U 矩阵

[illegible]

5.1 C-U 矩阵的正确性验证

建立了功能/数据关联 C-U 矩阵，下一步工作包括对 C-U 矩阵的正确性进行验证、通过对 C-U 原始矩阵的求解，划分系统和子系统 以及帮助我们确定系统/子系统的实施顺序。从而定义演唱会管理系统的总体结构。

1) 完备性检验。

这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”) 和至少有一个使用者 (即“U”); 每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个 C-U 矩阵是不完备的。

2) 一致性检验。

这是指每一个数据类 仅有一个产生者，即在矩阵中每个数据类只有 1 个“C”。如果有多个产生者的情况出现，则会产生数据不一致的现象。

3) 无冗余性检验。

这是指每一行或每一列必须有“U” 或“C”，即不允许有空行空列。 若存在空行空列，则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。 根据以上三条基本验证，前面所构建的 C-U 矩阵符合正确性要求，可以以此为基础进行 C-U 矩阵的求解。

根据以上三条验证规则，前面构建的 C-U 矩阵基本正确，可以在此基础上进一步求解和对子系统进行划分。

5.2 C-U 矩阵的求解与子系统划分

C-U 矩阵的求解过程就是 对系统结构划分的优化过程。通过表上作业法来完成。具体操作方法是：

调整表中的行变量 或列变量，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近，然后再以“C” 元素为标准，划分子系统。

基于 c-u 矩阵的子系统：

数据类 \ 过程	用户登录信息	用户信息	歌手登录	歌手基本信息	歌手热度	场地拥商登录	场地信息	场地租借记录	供应组织登录	供应组织	合作记录	宣传文案	门票	销售记录	退票记录	订单	收入报告	售后记录
用户注册	C	C																
用户修改信息	C	C																
用户登录	U																	
歌手信息查询				U	U													
歌手注册			C	C														
歌手登录			U															
歌手修改信息			C	C														
场地拥有者注册						C												
场地拥有者登录						U												
场地注册							C											
场地查询							U											
场地租借								C										
供应组织注册									C	C								
门票代理										C	C	C						
供应组织登录									U									
门票查询												U						
门票销售													U					
退票服务														C		C	C	
售后服务															C	U	C	C

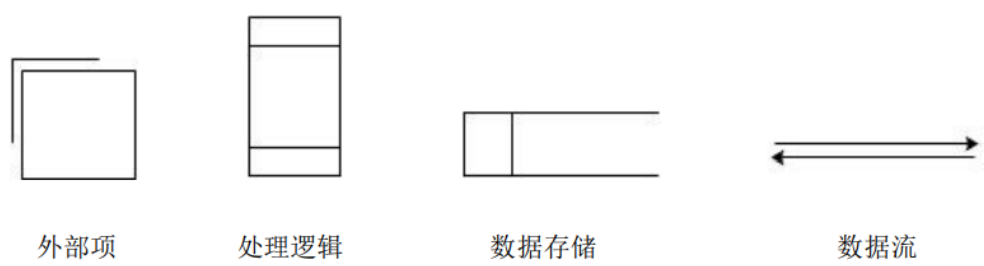
黄色部分代表用户管理子系统，绿色部分代表歌手信息管理子系统，蓝色部分代表场地管理子系统，红色部分代表门票管理子系统。

二、系统分析

1 数据流程图

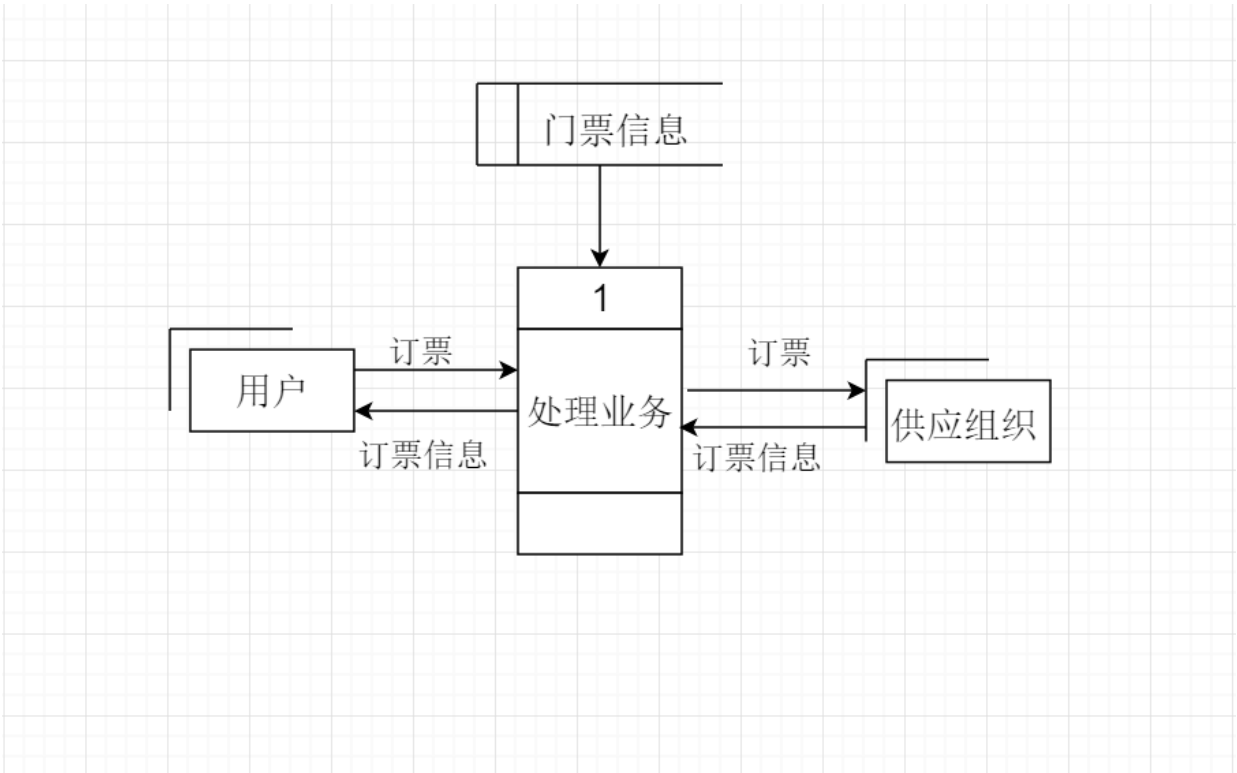
数据流程分析是把数据在组织（或原系统）内部的流动情况抽象地独立出来，舍去了具体组织机构、信息载体、处理工作、物资、材料等，单从数据流动过程来考查实际业务的数据处理模式。主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。

本系统根据 C-U 矩阵分为用户资料子系统、存储子系统、执行子系统、统计分析子系统等四个基本子系统。并对其中后三个子系统进行进一步划分。针对这一系统划分结果，对系统数据流程图分层如下。首先对图形说明如下：



外部项 处理逻辑 数据存储 数据流

(1) 第 0 层 DFD 图：

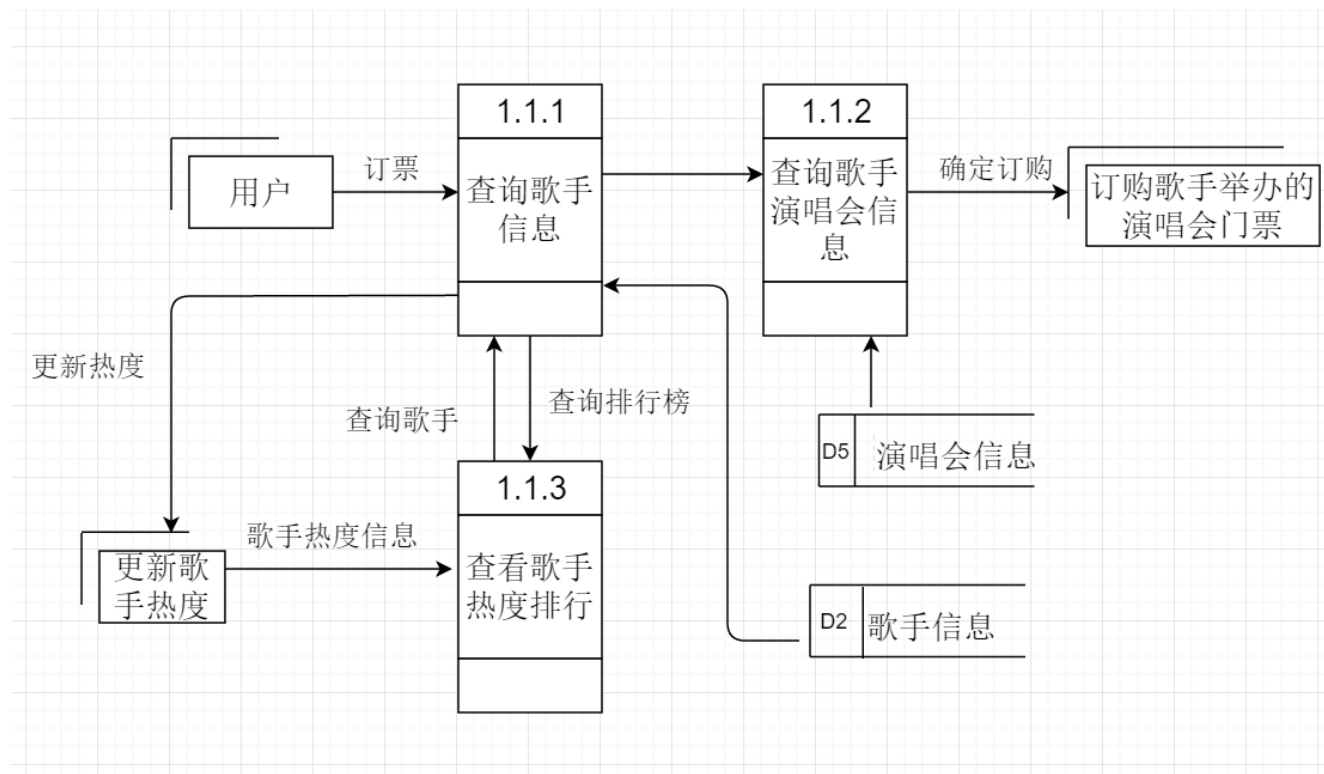


(2) 第 1 层 DFD 图:

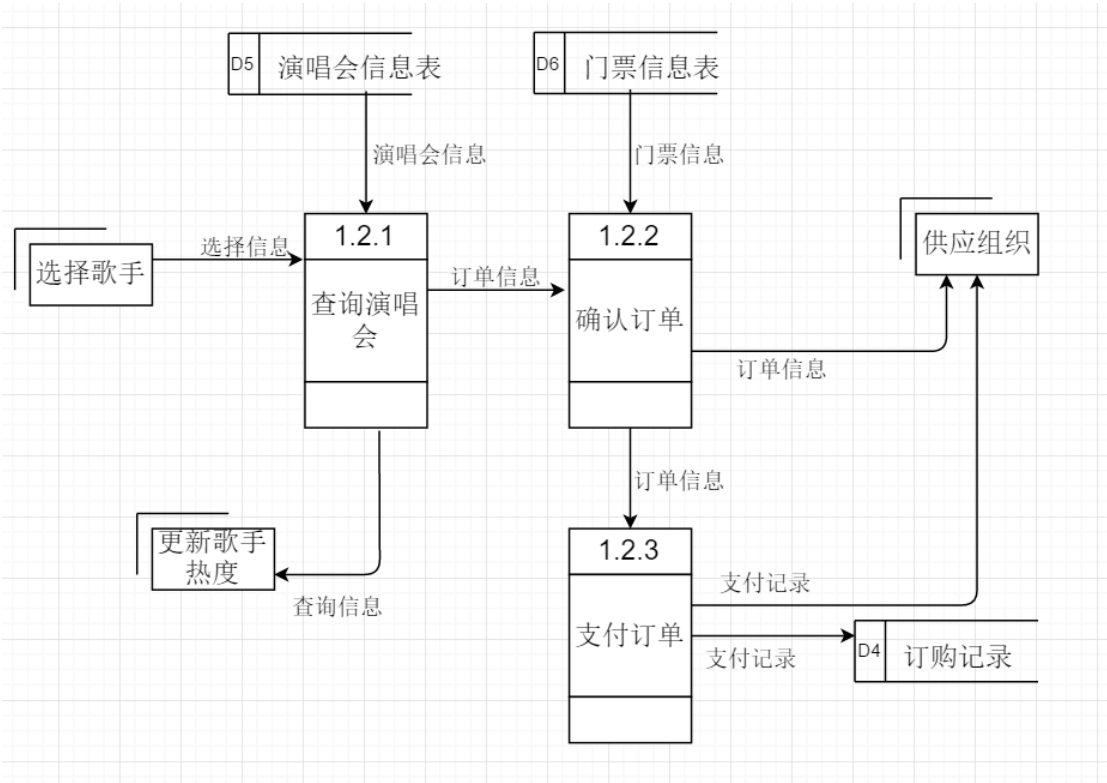


(3) 第 2 层 DFD 图:

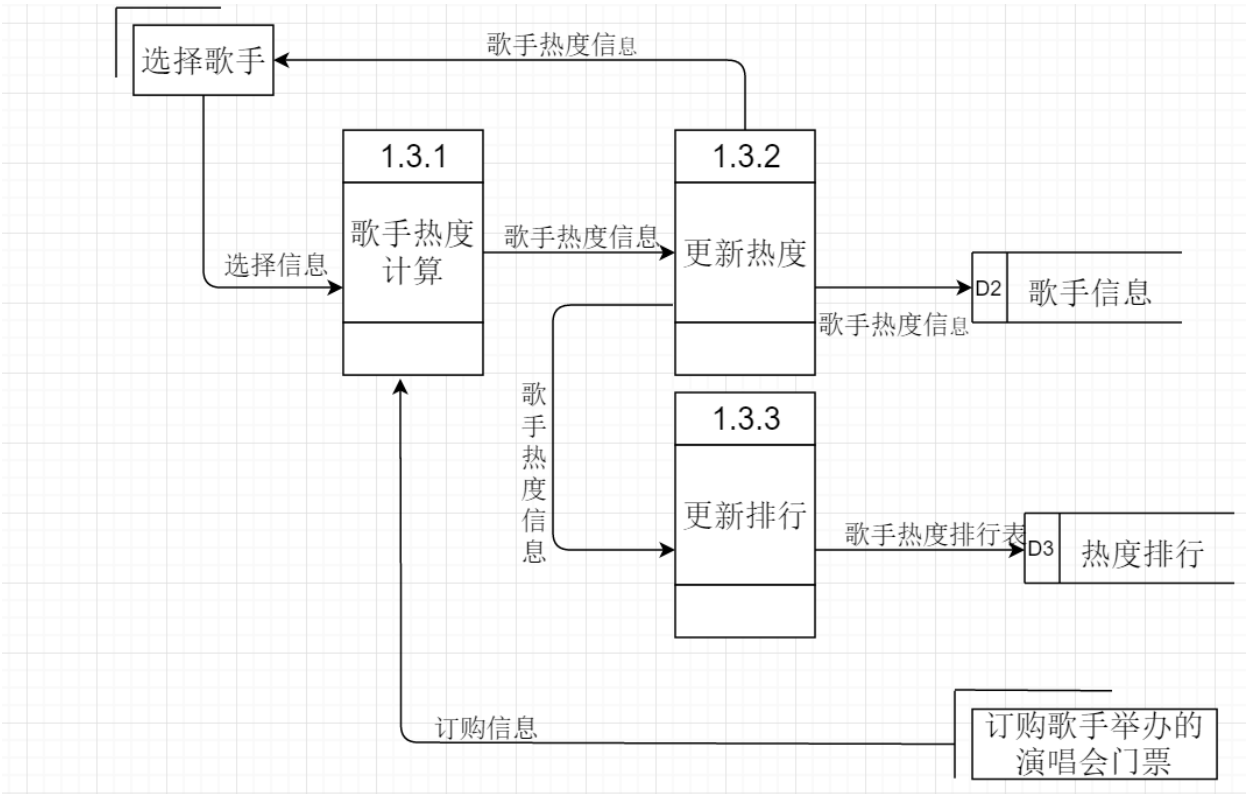
选择歌手模块扩展:



订购演唱会门票模块扩展：



更新歌手热度模块扩展：



2 数据字典

2.1 数据元素定义

- (1) 数据元素编号: 01
数据元素名称: 用户编号
别名: 用户 ID
长度: 10 个字符
含义: 唯一标识用户
- (2) 数据元素编号: 02
数据元素名称: 用户姓名
别名: 姓名
长度: 10 个字符
含义: 称呼用户
- (3) 数据元素编号: 03
数据元素名称: 登陆密码
别名: 密码
长度: 10 个字符
含义: 用户进入系统的方式
- (4) 数据元素编号: 04
数据元素名称: 门票编号
别名: 门票 ID
长度: 10 个字符
含义: 唯一标识门票
- (5) 数据元素编号: 05
数据元素名称: 演唱会名称
别名: 演唱会名字
长度: 5 个字符
含义: 歌手举办的演唱会的名字
- (6) 数据元素编号: 06
数据元素名称: 门票价格
别名: 价格
长度: 整型 6 位
含义: 演唱会门票的售价
- (7) 数据元素编号: 07
数据元素名称: 歌手热度
别名: 热度
长度: 整型 6 位
含义: 体现歌手的受欢迎程度
- (8) 数据元素编号: 08
数据元素名称: 歌手艺名
别名: 歌手姓名

- 长度：10 个字符
含义：歌手的称呼
- (9) 数据元素编号：09
数据元素名称：订单编号
别名：订单 id
长度：10 个字符
含义：唯一标识用户
- (10) 数据元素编号：10
数据元素名称：演出日期
别名：日期
长度：8 个字符
含义：按 xxxx xx xx 的年月日的方式表示日期
- (11) 数据元素编号：11
数据元素名称：座位等级
别名：等级
长度：1 个字符
含义：由于演唱会场地限制，离舞台更近，观看效果更好的座位等级更高。
- (12) 数据元素编号：12
数据元素名称：门票价格
别名：价格
长度：10 个字符
含义：演唱会门票的价格
- (13) 数据元素编号：13
数据元素名称：场地地点
别名：价格
长度：10 个字符
含义：演唱会门票的价格
- (14) 数据元素编号：14
数据元素名称：用户联系方式
别名：用户电话号码
长度：11 个字符
含义：供应组织和用户之间的联系方式
- (15) 数据元素编号：15
数据元素名称：演唱会编号
别名：演唱会编码
长度：8 个字符
含义：唯一标识歌手举办的演唱会
- (16) 数据元素编号：16
数据元素名称：供应商编号
别名：供应商编码
长度：4 个字符
含义：唯一标识供应商
- (17) 数据元素编号：17
数据元素名称：供应商名字

- 别名：供应商名称
- 长度：6 个字符
- 含义：供应商的称呼方式
- (18) 数据元素编号：18
- 数据元素名称:位置
- 别名：场地位置
- 长度：20 个字符
- 含义：表示演唱会借用的场地的地理位置

2.2 数据结构定义

- (1) 数据结构名称：用户
 - 简述：记录用户资料
 - 组成：用户 id，用户姓名，登录密码，订单编号，门票编号
 - 有关的数据流或数据结构：订单
 - 有关的处理逻辑：修改用户信息
- (2) 数据结构名称：歌手
 - 简述：记录歌手资料
 - 组成：歌手 id，歌手姓名，公司，热度，热度排名
 - 有关的数据流或数据结构：演唱会
 - 有关的处理逻辑：更新歌手热度
- (3) 数据结构名称：门票
 - 简述：记录门票
 - 组成：座位等级，门票编号，门票价格，演唱会编号，歌手 id
 - 有关的数据流或数据结构：演唱会
 - 有关的处理逻辑：订购门票
- (4) 数据结构名称：演唱会
 - 简述：记录演唱会资料
 - 组成：可容纳人数，演唱会编号，歌手 id，演唱会时间，场地费用
 - 有关的数据流或数据结构：门票，歌手，场地
 - 有关的处理逻辑：查询演唱会信息
- (5) 数据结构名称：订单
 - 简述：记录订单资料
 - 组成：订单编号，用户 id，演唱会编号，金额
 - 有关的数据流或数据结构：门票
 - 有关的处理逻辑：查询订单
- (6) 数据结构名称：场地
 - 简述：演唱会借用场地
 - 组成：场地编号，场地拥有者 id，演唱会编号，借用金额
 - 有关的数据流或数据结构：演唱会
 - 有关的处理逻辑：租借场地

2.3 数据流定义

(1) 数据流名称：门票订购单

简述：用户向供应组织发送的门票订购请求

数据流来源：用户

数据流去向：供应组织

数据流组成：用户，演唱会

流通量：10000 份每天

高峰时期流通量：每天下午 8 点到 10 点

(2) 数据流名称：场地申请单

简述：歌手向供应组织发送的演唱会场地预定请求

数据流来源：歌手

数据流去向：场地要有专人

数据流组成：歌手，演唱会

流通量：100 份每年

高峰时期流通量：每年 12 月约 50 份

(3) 数据流名称：门票信息查询单

简述：查询演唱会的门票出售情况

数据流来源：订单

数据流去向：用户

数据流组成：门票，订单

流通量：1000 次每天

高峰时期流通量：每天 8 点到 9 点 300 次每天

(4) 数据流名称：合作信息

简述：歌手和负责出售门票的供应组织之间的合作信息

数据流来源：歌手，供应组织

数据流去向：歌手，供应组织

数据流组成：演唱会信息，门票信息

流通量：100 次每年

高峰时期流通量：每年 12 月约 50 份

2.4 数据存储定义

(1) 数据存储名称：用户信息表

编号：D1

简述：所有用户的信息

流入的数据流：用户信息，来源于“修改用户信息”处理逻辑

流出的数据流：用户信息，去向是“查询用户信息”处理逻辑

数据存储的组成：用户 id，密码，订单信息

立即存储要求：有，关键字是“用户 id”

(2) 数据存储名称：歌手信息表

编号：D2

简述：所有歌手的信息

流入的数据流：歌手信息，来源于“修改歌手信息”处理逻辑

流出的数据流：歌手信息，去向是“查询歌手信息”处理逻辑

数据存储的组成：歌手 id，热度，演唱会信息

立即存储要求：有，关键字是“歌手 id”

(3) 数据存储名称：歌手热度排行

编号：D3

简述：每天更新的歌手受欢迎程度排行榜

流入的数据流：歌手热度更新，来源于“计算歌手热度”处理逻辑

流出的数据流：歌手热度值，去向是“查询歌手热度”处理逻辑

数据存储的组成：歌手 id，热度，热度排名

立即存储要求：有，关键字是“歌手 id”

(4) 数据存储名称：订单信息表

编号：D4

简述：所有订单的信息

流入的数据流：订单，来源于“订购门票”处理逻辑

流出的数据流：订单信息，去向是“查询订单”处理逻辑

数据存储的组成：订单 id，用户 id，订单信息

立即存储要求：有，关键字是“订单 id”

(5) 数据存储名称：场地表

编号：D5

简述：所有场地的信息

流入的数据流：场地拥有者，来源于“注册场地”处理逻辑

流出的数据流：场地信息，去向是“查询场地”处理逻辑

数据存储的组成：场地编码，场地拥有者 id，场地信息

立即存储要求：有，关键字是“场地编码”

(6) 数据存储名称：合作记录

编号：D6

简述：所有歌手和负责出售门票的供应组织之间的合作记录

流入的数据流：合作信息，来源于“合作”处理逻辑

流出的数据流：合作信息，去向是“查询合作记录”处理逻辑

数据存储的组成：供应组织 id，歌手 id，合作信息

立即存储要求：有，关键字是“供应组织 id”和“歌手 id”

2.5 数据逻辑定义

(1) 处理逻辑名称：查询歌手信息

编号：1.1.1

简述：用户可以查看歌手的信息

输入：歌手填写的注册和官方认证内容

来源：外部项“歌手”

处理：查看歌手的基本信息，经历和受欢迎程度

输出：1.歌手热度，去向——处理逻辑，“歌手热度更新”

2.演唱会举办情况，去向——处理逻辑，“查询歌手演唱会”

(2) 处理逻辑名称：查询歌手演唱会信息

编号：1.1.2

简述：用户可以查看歌手的举办的演唱会信息

输入：歌手预计举办的演唱会信息表

来源：数据存储“演唱会信息”

处理：查看歌手是否有举办演唱会的计划，若是，则列出演唱会时间地点价格等信息

输出：1.订单，去向——处理逻辑，“订购演唱会门票”

(3) 处理逻辑名称：歌手热度排行榜

编号：1.1.3

简述：用户可以查看歌手受欢迎程度

输入：歌手热度

来源：处理逻辑“更新歌手热度”

处理：按照歌手热度进行实时排名，热度越高排名越高。

输出：1.歌手排名，去向——处理逻辑，“查询歌手信息”

(4) 处理逻辑名称：合作

编号：2.1.1

简述：歌手和供应组织合作以出售门票

输入：演唱会信息

来源：处理逻辑 “计划演唱会”

处理：确定合作内容和宣传出售门票的信息。

输出：1.门票信息，去向——处理逻辑，“出售门票”

(5) 处理逻辑名称：申请场地

编号：2.1.2

简述：歌手可以向场地拥有者租借场地

输入：场地 id

来源：处理逻辑 “查询场地信息”

处理：确定场地信息包括借用时间和价格。

输出：1.演唱会信息，去向——处理逻辑，“查询演唱会信息”

2.6 外部实体定义

(1) 外部项名称：用户

简述：订购演唱会门票，查询歌手信息和订单信息的人

有关数据流：门票订购单，门票信息查询单，付款，收据

人数：约 1000 万人

(2) 外部项名称：歌手

简述：举办演唱会，预定场地的人或单位

有关数据流：预定演唱会场地，演唱会举办计划表

人数：约 100 人

(3) 外部项名称：供应组织

简述：出售演唱会门票，发送订单的人或单位

有关数据流：门票订购单，门票信息查询单，付款，收据

人数：约 1000 人

(4) 外部项名称：场地拥有者

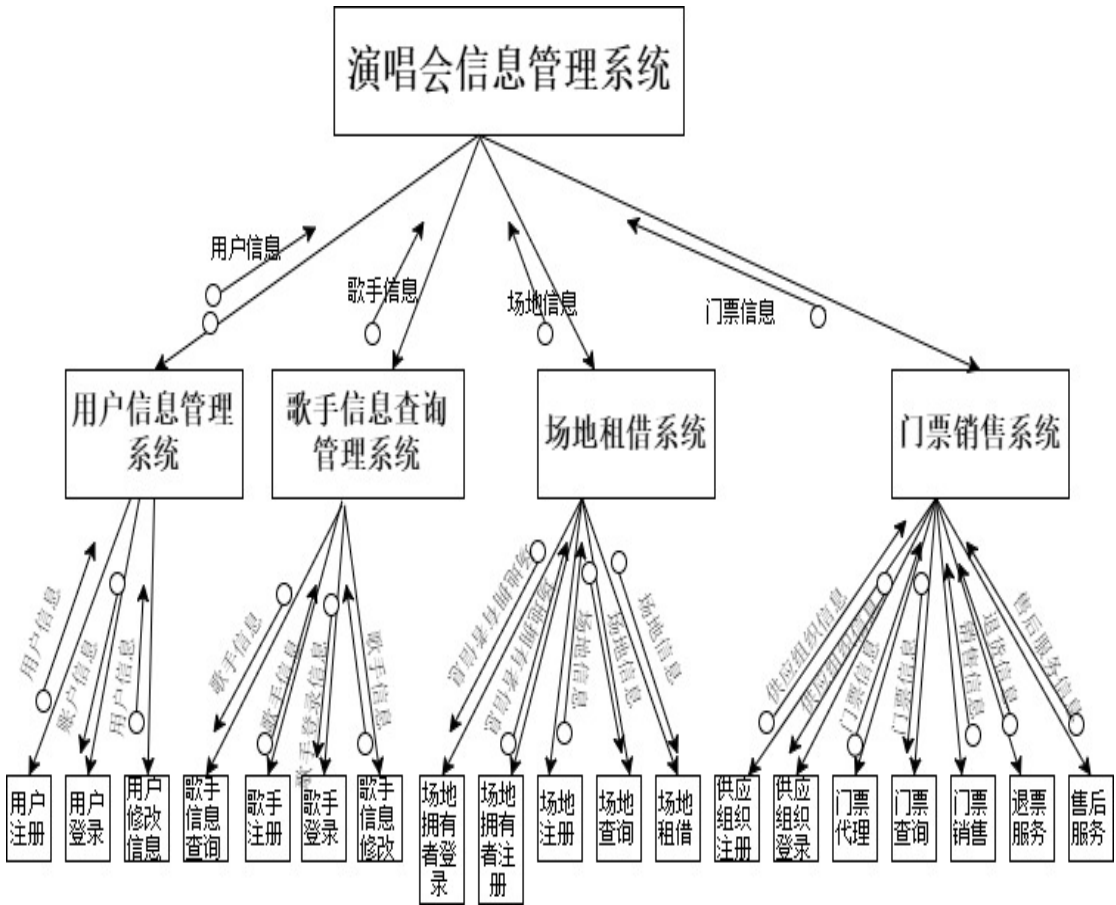
简述：租借演唱会场地，

有关数据流：预定演唱会场地

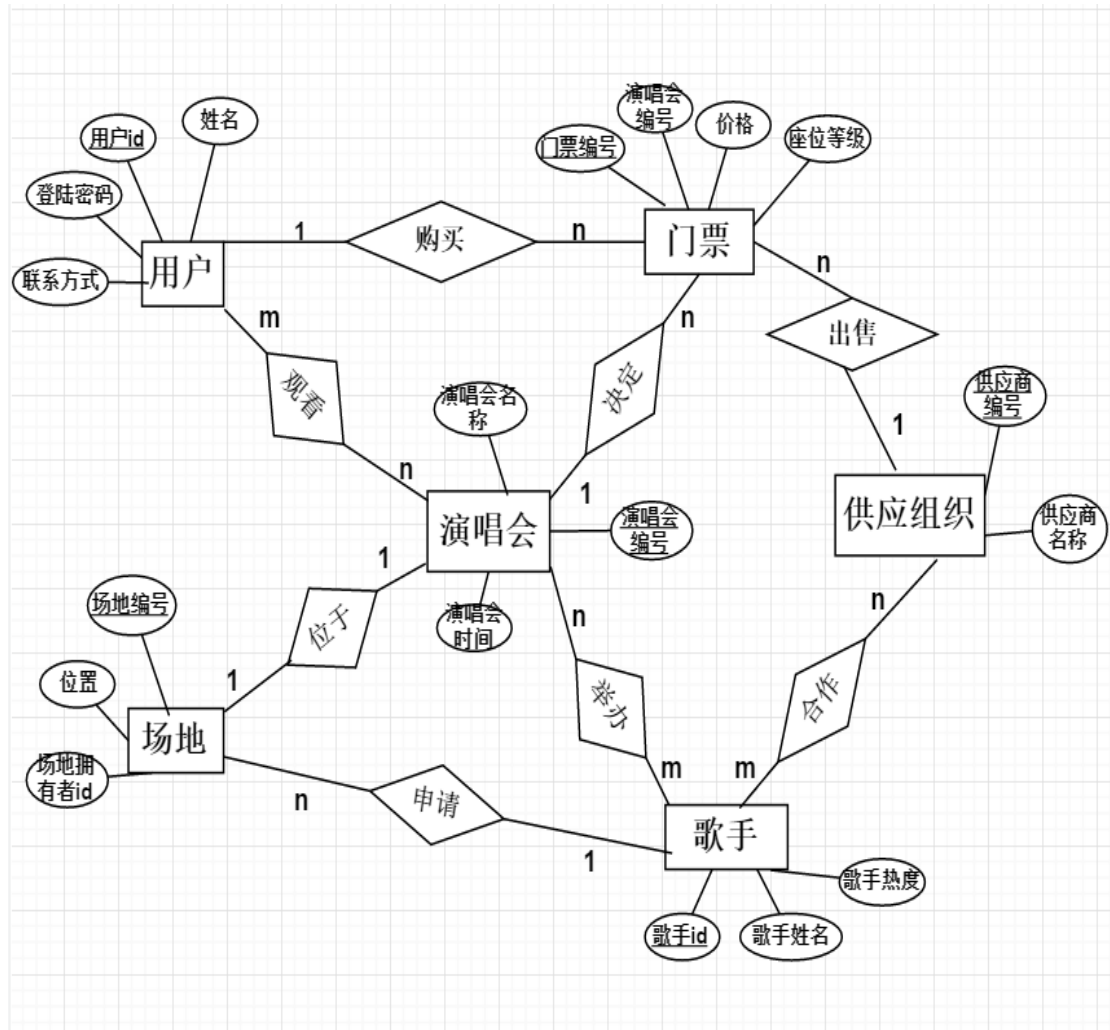
人数：约 100 人

三、系统设计

1. 系统结构图



2. E-R 图



3. 关系模型

歌手 (歌手 id, 歌手姓名, 歌手热度)

供应组织 (供应组织编号, 供应组织名称)

门票 (门票编号, 名称, 价格, 座位等级, 用户 id, 供应组织编号, 演唱会编号)

演唱会 (演唱会编号, 演唱会名称, 演唱会时间, 场地编号)

场地 (场地编号, 场地拥有者 id, 位置, 歌手 id)

用户 (用户 id, 登录密码, 联系方式, 姓名)

合作 (歌手 id, 供应组织编号, 合作时间)

举办 (歌手 id, 演唱会编号, 举办时间)

观看 (歌手 id, 用户 id, 观看时间)

四、总结与展望

通过这次比较完整的系统设计,加深了我对理论知识的学习,锻炼了我的综合运用能力。通过设计分析系统时发现问题,查阅书籍资料时解决问题这些过程,我原有的知识体系得到了完善,我的经验得到了丰富。虽然这次设计内容繁多,过程繁琐,但我的收获却更加丰富。各种系统的适用条件,各种语言的选用标准,各种系统的设计方式,我都是随着设计的不断深入而不断熟悉并学会运用的。

经过长时间的艰辛努力最终换来了丰硕的成果,虽然有些不完善的地方,但毕竟是我花费大量的时间设计出来的,也感到有一丝的欣慰。可以肯定地说现在的我对程序设计这一块也有了一定的了解,但我们深知我们所了解的不过仅仅是皮毛而已,离真正的运用自如还相距甚远。所以我会从这次设计所暴露出的问题入手,不断努力完善自己。